Préparer l'environnement de travail

Projet final de Langage C · Comparateur de structures de données · Groupe 8 (Lilia Ben Salah et Javerichalle MFINA)

Chacune travaille sur son PC, dans sa propre **machine virtuelle Linux (Debian)**. Le prof compile sous Linux, et les plugins `.so` du projet ne fonctionnent que sous Linux. Pour que le code qui compile chez l'une compile aussi chez l'autre, on installe exactement les mêmes outils.

Le seul lien entre nos deux machines est le **dépôt GitHub** : on y envoie notre travail avec `git push` et on récupère celui de l'autre avec `git pull`.

Étape 1 · Sur Windows

Outil	Rôle
VirtualBox	Faire tourner la machine virtuelle
Une VM Debian (ou Ubuntu), 64 bits	L'ordinateur Linux dans lequel on code
Un navigateur	Voir le dépôt GitHub, valider les Pull Requests, déposer sur MyGES

Si Linux est déjà installé directement sur le PC, pas besoin de VM : passer à l'étape 2.

Étape 2 · Dans la VM : installer les outils

Ouvrir un terminal dans la VM et taper :

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential git gh valgrind gdb libsdl1.2-dev libsdl-gfx1.2-dev
wfrench
```

Paquet	Ce que c'est	À quoi ça sert dans le projet
`build-essential`	gcc (compilateur) et make	Compiler le code, utiliser le Makefile
`git`	Gestion de versions	Commit, push, pull, branches
`gh`	Outil officiel GitHub	Se connecter à GitHub depuis le terminal
`valgrind`	Détecteur de fuites mémoire	Vérifier qu'aucun `malloc` n'est sans `free`
`gdb`	Débogueur	Trouver d'où vient un « Segmentation fault »
`libsdl1.2-dev`	SDL 1.2, la version du cours	La fenêtre, le clavier, la souris
`libsdl-gfx1.2-dev`	Extension SDL_gfx	Dessiner les courbes, les structures et les animations
`wfrench`	Liste de mots français	Le dictionnaire : `/usr/share/dict/french`

SDL est nécessaire pour toutes les deux : même sans coder la partie graphique, il faut SDL pour compiler le projet complet.

Si `sudo` répond « not in the sudoers file » :

```
su -          # mot de passe root choisi à l'installation de Debian
apt update
apt install build-essential git gh valgrind gdb libsdl1.2-dev libsdl-gfx1.2-dev
wfrench
exit
```

Si `apt` ne trouve pas `gh`, l'enlever de la commande : VS Code permet aussi de se connecter à GitHub.

Étape 3 · Dans la VM : l'éditeur

- **VS Code** (dans la VM, pas sur Windows)
- Extension **C/C++** de Microsoft : icône des extensions à gauche, chercher « C/C++ », installer
- Terminal intégré : menu **Terminal → New Terminal** (ou `Ctrl` + `` ` ``)

Étape 4 · Vérifier

```
gcc --version
make --version
git --version
sdl-config --version
valgrind --version
ls /usr/share/dict/french
```

Chaque commande doit afficher un numéro de version (ou le chemin du fichier pour la dernière), et non « command not found ».

Étape 5 · Configurer git et récupérer le projet

Mettre **l'e-mail du compte GitHub**, sinon les commits n'apparaissent pas au bon nom.

```
git config --global user.name "Prénom NOM"
git config --global user.email "email-du-compte-github"

mkdir -p ~/projets
cd ~/projets
git clone https://github.com/LiliaBenSalah07/Comparateur-de-structures-de-donn-es.git
cd Comparateur-de-structures-de-donn-es
git checkout NOM_DE_SA_BRANCHE
```

Connexion à GitHub : GitHub refuse le mot de passe dans le terminal. Au premier `git push`, accepter la connexion proposée par VS Code (« Sign in with GitHub »), ou taper `gh auth login` et

suivre les questions (GitHub.com → HTTPS → Login with a web browser).

Étape 6 · Tester une fenêtre SDL

Créer un fichier `test_sdl.c` :

```
#include <SDL/SDL.h>                        /* bibliothèque SDL 1.2 */

int main() {
  SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);                 /* démarrer l'affichage */
  SDL_SetVideoMode(800, 600, 32, SDL_HWSURFACE);   /* fenêtre 800 x 600 */
  SDL_Event event;
  int active = 1;
  while(active) {
    SDL_WaitEvent(&event);                  /* attendre une action */
    if(event.type == SDL_QUIT) active = 0; /* croix = quitter */
  }
  SDL_Quit();
  return 0;
}
```

```
gcc test_sdl.c -o test_sdl -lSDL
./test_sdl
```

Une fenêtre noire doit s'ouvrir et se fermer avec la croix. Si c'est le cas, l'environnement est prêt.

Récapitulatif

☐ VirtualBox et une VM Debian ☐ Outils installés (étape 2) ☐ VS Code + extension C/C++ dans la VM ☐ Les 6 vérifications passent ☐ git configuré avec l'e-mail GitHub ☐ Projet cloné, sur sa branche ☐ Connexion GitHub faite ☐ Fenêtre SDL testée